

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

ĐỀ TÀI

ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG VỚI ESP32

Học Phần : PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
Giảng Viên HD : VÕ VIỆT DŨNG
Sinh Viên Thực Hiện : VÕ PHÚC ĐẠT
MSV : 21T1020863

Thành Phố Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học cùng quý thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như môi trường học tập để em có thể hoàn thành tốt quá trình học tập và thực hiện bài tiểu luận này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên Võ Việt Dũng phụ trách học phần “Phát triển ứng dụng IoT” đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức đó không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về lý thuyết mà còn là nền tảng quan trọng để em có thể triển khai và hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em yên tâm học tập và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp từ thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	1
NỘI DUNG	3
A. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IoT)	3
1.1. Khái niệm về Internet of Things (IoT)	3
1.2. Kiến trúc của hệ thống IoT	3
1.3. Ứng dụng của IoT trong nhà thông minh	3
1.4. Vai trò của IoT trong đề tài	4
B. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG	5
2.1. Tổng quan về ESP32	5
2.2. Động cơ bước (Stepper Motor)	5
2.3. Nền tảng mô phỏng Wokwi	5
2.4. Ứng dụng điều khiển từ xa (Blynk và Telegram)	6
C. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG RÈM CỬA TỰ ĐỘNG	7
3.1. Mô hình hệ thống tổng thể	7
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	8
3.3. Nguyên lý hoạt động	9
3.4. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi	9
3.5. Điều khiển rèm cửa	10
3.6. Khả năng mở rộng	12
D. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	13
4.1. Kết quả đạt được	13
4.2. Đánh giá hoạt động của hệ thống	13
4.3. Ưu điểm của hệ thống	13
4.4. Hạn chế của hệ thống	14
4.5. Hướng phát triển	14
KẾT LUẬN – NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ	15
1. Kết luận	15
2. Nhận xét	15
3. Kiến nghị	15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Mô hình tổng thể hệ thống.....	7
Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống.....	8
Hình 3.3: Sơ đồ mạch trên Wokwi.....	9
Hình 3.4: Kết quả mô phỏng.....	10
Hình 3.5: Giao diện Blynk.....	10
Hình 3.6: Điều khiển qua Telegram.....	11
Hình 3.7: Trạng thái hoạt động.....	12

PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, công nghệ IoT đang phát triển rất nhanh và được áp dụng rộng rãi vào đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong các ngôi nhà thông minh. Thay vì phải đứng dậy kéo rèm thủ công, nhiều người muốn có thể điều khiển rèm cửa từ xa chỉ bằng chiếc điện thoại.

Một ứng dụng thực tế và rất gần gũi là hệ thống **rèm cửa tự động** trong nhà thông minh. Thay vì phải đứng dậy kéo rèm thủ công mỗi sáng thức dậy hay khi trời tối, người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể mở rèm để đón ánh sáng tự nhiên hoặc đóng rèm để tránh nắng gắt, giảm nhiệt độ phòng. Hệ thống này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp tiết kiệm điện năng cho đèn chiếu sáng và điều hòa, đồng thời bảo vệ nội thất khỏi tia UV từ ánh nắng trực tiếp.

Nhận thấy tiềm năng ứng dụng của IoT trong đời sống, em đã chọn thực hiện đề tài “**Điều khiển rèm cửa tự động bằng ESP32**” trong khuôn khổ học phần “Phát triển ứng dụng IoT”. Đề tài tập trung vào việc sử dụng vi điều khiển **ESP32** làm trung tâm xử lý, kết hợp với **động cơ bước (stepper motor)** để điều khiển rèm cửa quay theo hai chiều: thuận (mở rèm) và nghịch (đóng rèm). Toàn bộ hệ thống được em xây dựng và kiểm tra logic qua nền tảng mô phỏng **Wokwi** trên Visual Studio Code trước khi viết code thực tế.

Điểm nổi bật của đề tài là tích hợp hai phương thức điều khiển từ xa tiện lợi:

- **Ứng dụng Blynk** với giao diện nút bấm trực quan (Forward, Backward, Stop, Status).
- **Telegram Bot** cho phép gửi lệnh đơn giản qua tin nhắn như /forward, /backward, /stop hoặc /status.

Nhờ đó, người dùng có thể điều khiển rèm mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet, mà không cần phải ở gần thiết bị.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình đơn giản nhưng đầy đủ các chức năng cơ bản của một ứng dụng IoT: kết nối mạng, nhận lệnh từ xa, điều khiển phản ứng và phản hồi trạng thái. Sau này hệ thống có thể dễ dàng mở rộng bằng cách thêm cảm biến ánh sáng hoặc chức năng hẹn giờ tự động.

Qua việc làm đề tài này, em đã học được cách kết hợp giữa lập trình nhúng, giao tiếp mạng và điều khiển động cơ. Đây là bước đệm quan trọng để em tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực nhà thông minh.

NỘI DUNG

A. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IoT)

1.1. Khái niệm về Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là mạng lưới thiết bị vật lý kết nối Internet, tự động trao đổi dữ liệu không cần can thiệp thủ công [1], [10]

Đặc điểm chính:

- Kết nối vạn vật: >20 tỷ thiết bị năm 2024
- Xử lý realtime: Phản hồi <1 giây
- Tiết kiệm chi phí: Giảm 30% vận hành

1.2. Kiến trúc của hệ thống IoT

Hệ thống IoT thường được tổ chức theo mô hình phân tầng. Kiến trúc phổ biến bao gồm ba tầng chính sau:

- **Tầng cảm nhận (Perception Layer):**

Tầng này gồm các thiết bị thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế như cảm biến và vi điều khiển.

- **Tầng mạng (Network Layer):**

Tầng chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống xử lý thông qua các giao thức mạng như WiFi hoặc Internet.

- **Tầng ứng dụng (Application Layer):**

Tầng cung cấp giao diện để người dùng tương tác và nhận thông tin từ hệ thống [3].

Mô hình ba tầng giúp hệ thống IoT có tính linh hoạt cao và dễ dàng mở rộng quy mô.

1.3. Ứng dụng của IoT trong nhà thông minh

Nhà thông minh sử dụng IoT để tích hợp + tự động hóa các thiết bị:

Thiết bị	Chức Năng IOT	Lợi ích
Đèn LED	Điều khiển giọng nói	Tiết kiệm 40% điện
Điều hòa	Tự điều chỉnh theo thời tiết	Tối ưu năng lượng
Rèm cửa	Mở/đóng từ xa	Tiện lợi + bảo mật
Camera	Phát hiện chuyển động	An ninh

Ví dụ thực tế: Hệ thống rèm tự động nhận lệnh từ smartphone → ESP32 → Motor quay

1.4. Vai trò của IoT trong đề tài

Trong phạm vi đề tài “Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32”, IoT đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa người dùng và thiết bị.

Ưu điểm triển khai:

- Người dùng gửi lệnh thông qua ứng dụng (Blynk, Telegram)
- Điều khiển mọi lúc, mọi nơi (Remote Control)
- Dữ liệu được truyền qua Internet đến ESP32
- ESP32 xử lý và điều khiển động cơ bước
- Mở rộng dễ dàng (thêm cảm biến ánh sáng)

Kết luận: IoT biến rèm cửa thông thường → thiết bị thông minh, thể hiện tiềm năng cách mạng hóa nhà ở hiện đại.

B. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan về ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit được phát triển bởi Espressif Systems, tích hợp sẵn module WiFi và Bluetooth. Thiết bị này có hiệu năng xử lý cao, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ nhiều chân GPIO, giúp dễ dàng kết nối với các linh kiện ngoại vi [4].

Nhờ khả năng kết nối không dây tích hợp, ESP32 thường được sử dụng làm trung tâm xử lý trong các dự án IoT. Trong hệ thống này, ESP32 nhận lệnh từ người dùng qua mạng và điều khiển động cơ bước thực hiện các thao tác mở hoặc đóng rèm cửa.

2.2. Động cơ bước (Stepper Motor)

Động cơ bước là loại động cơ điện có khả năng quay theo từng bước góc nhỏ với độ chính xác cao. Khác với động cơ DC thông thường, động cơ bước không quay liên tục mà di chuyển theo các xung điều khiển riêng biệt [9].

Ưu điểm nổi bật của động cơ bước là khả năng kiểm soát vị trí và tốc độ chính xác mà không cần bộ cảm biến phản hồi.

Nguyên lý điều khiển của hệ thống:

- Quay thuận để mở rèm
- Quay nghịch để đóng rèm

Động cơ bước cho phép điều khiển chính xác vị trí, phù hợp với các hệ thống tự động.

2.3. Nền tảng mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử và hệ thống IoT trực tuyến. Công cụ này cho phép người dùng thiết kế sơ đồ mạch, viết code và kiểm tra hoạt động của hệ thống mà không cần phần cứng thực tế [8].

Việc sử dụng Wokwi giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn phát triển, đồng thời cho phép kiểm tra logic chương trình trước khi triển khai lên thiết bị thật. Trong đề tài, toàn bộ hệ thống ESP32 kết hợp động cơ bước được mô phỏng và kiểm tra trên Wokwi.

Lợi ích: Test trước khi hàn mạch

2.4. Ứng dụng điều khiển từ xa (Blynk và Telegram)

Để điều khiển hệ thống từ xa, đề tài sử dụng hai nền tảng phổ biến là Blynk và Telegram.

- **Blynk:** Là nền tảng IoT cung cấp giao diện đồ họa trên ứng dụng di động. Người dùng có thể tạo các nút bấm (button) để gửi lệnh điều khiển đến thiết bị [6].

- **Telegram:** Là ứng dụng nhắn tin cho phép tạo Bot để điều khiển thiết bị qua các lệnh văn bản đơn giản [7].

Việc kết hợp hai nền tảng này giúp hệ thống có nhiều cách điều khiển linh hoạt: giao diện nút bấm trực quan qua Blynk và điều khiển nhanh qua tin nhắn Telegram.

Các nền tảng này hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng và thiết bị thông qua Internet.

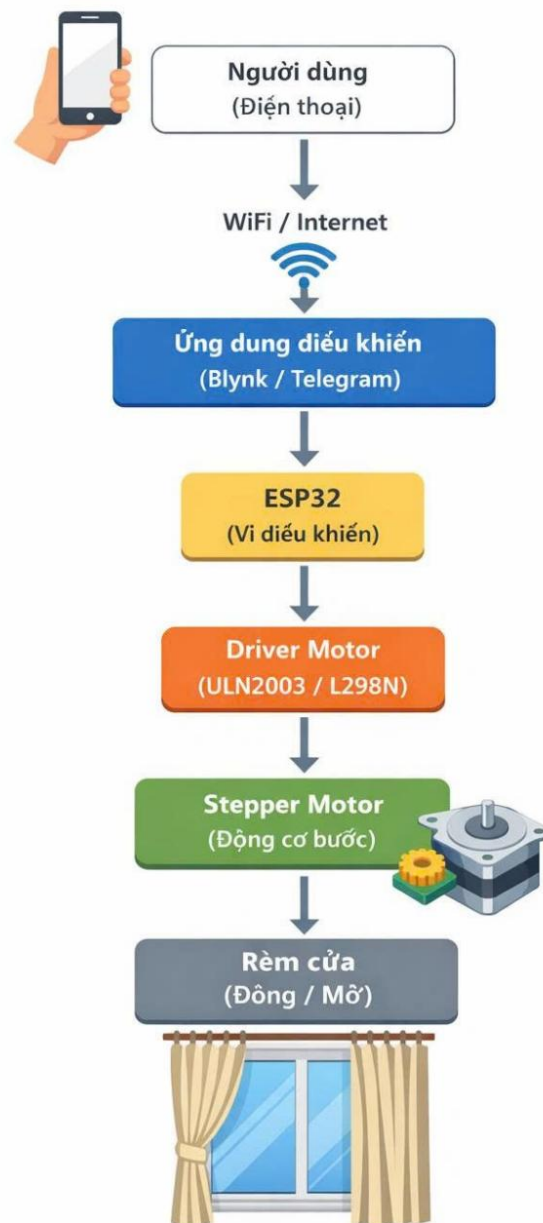
- (Blynk và Telegram)
- Có thể mô phỏng trước khi thực hiện thực tế

C. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG RÈM CỬA TỰ ĐỘNG

3.1. Mô hình hệ thống tổng thể

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động được xây dựng dựa trên nền tảng IoT. Người dùng gửi lệnh điều khiển từ điện thoại thông minh qua internet đến vi điều khiển ESP32. Sau khi nhận và xử lý lệnh, ESP32 sẽ điều khiển động cơ bước thực hiện thao tác mở hoặc đóng rèm cửa [11].

Toàn bộ hệ thống bao gồm ba phần chính: giao diện điều khiển từ xa, vi điều khiển trung tâm và cơ cấu chấp hành là động cơ bước.



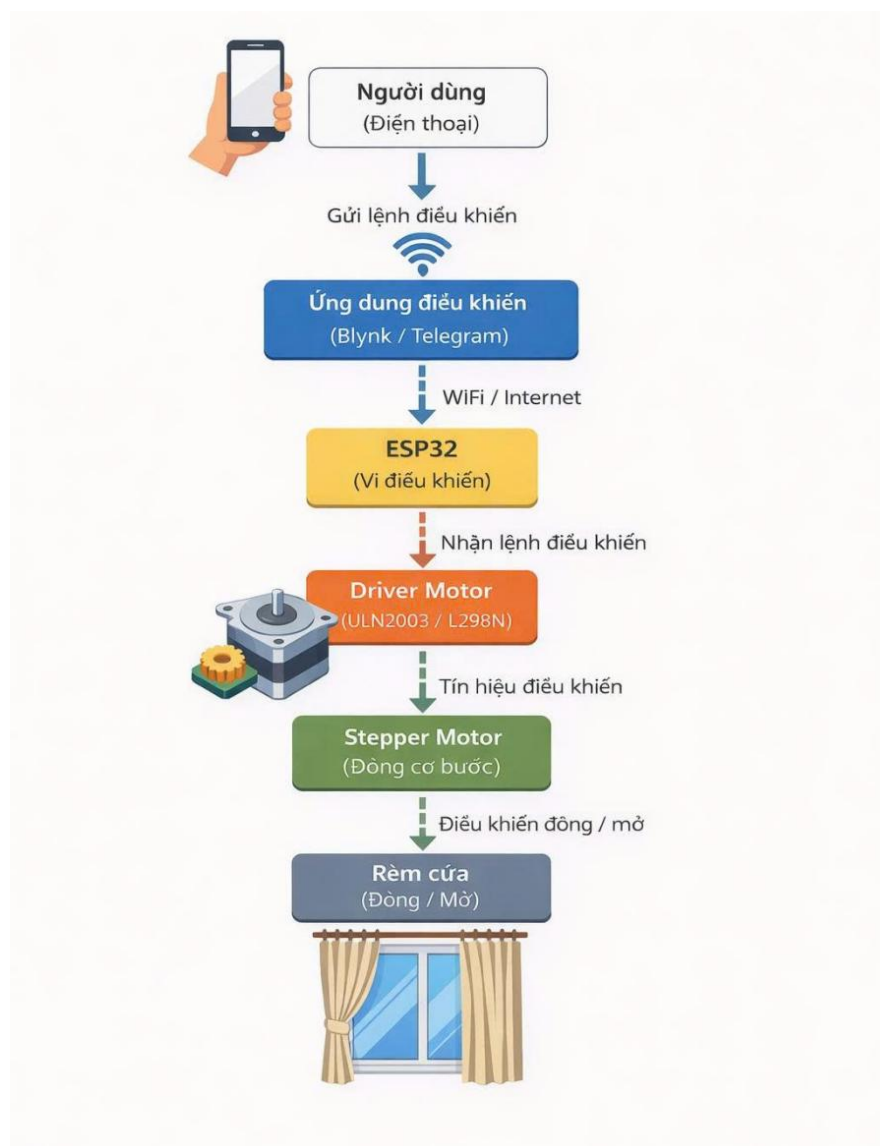
Hình 3.1: Mô hình tổng thể hệ thống

3.2. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối của hệ thống được thiết kế với các khối chức năng sau:

- Người dùng
- Ứng dụng điều khiển (Blynk và Telegram)
- Mạng internet (WiFi)
- Vi điều khiển ESP32
- Động cơ bước

Lệnh từ người dùng được truyền qua mạng WiFi đến ESP32. Vi điều khiển sau đó xử lý dữ liệu và gửi tín hiệu điều khiển đến động cơ bước để thực hiện chuyển động của rèm cửa.



Hình 3.2: Sơ đồ khối hệ thống

3.3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo trình tự sau:

1. Người dùng gửi lệnh điều khiển qua ứng dụng Blynk hoặc Telegram.
2. Lệnh được truyền qua internet đến ESP32.
3. ESP32 phân tích lệnh và đưa ra tín hiệu điều khiển phù hợp.
4. Động cơ bước thực hiện quay theo chiều thuận (mở rèm), chiều nghịch (đóng rèm) hoặc dừng lại.

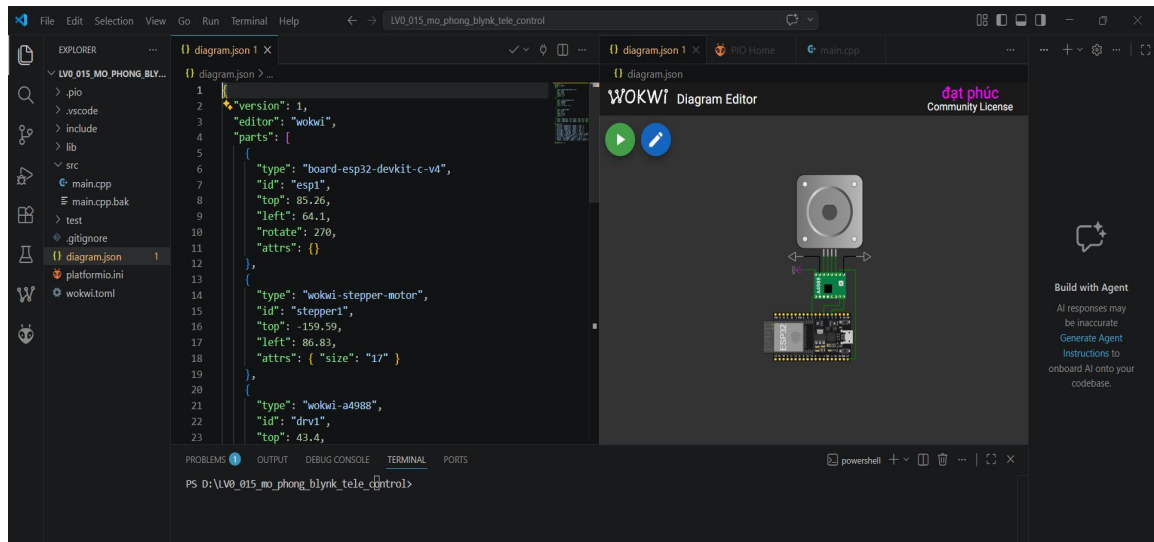
Cụ thể:

- Lệnh mở → quay thuận
- Lệnh đóng → quay nghịch
- Lệnh dừng → ngừng động cơ

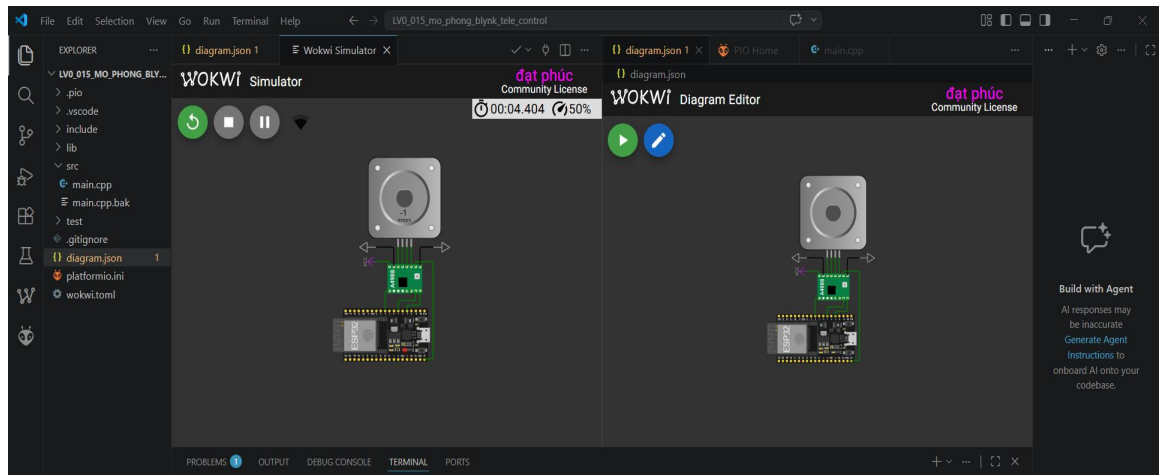
3.4. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Trước khi triển khai thực tế, hệ thống được mô phỏng hoàn chỉnh trên nền tảng Wokwi. Các linh kiện ESP32 và động cơ bước được kết nối theo sơ đồ thiết kế. Sau khi nạp chương trình, hệ thống được kiểm tra các chức năng điều khiển cơ bản để đảm bảo logic hoạt động đúng [8].

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống phản hồi chính xác với các lệnh được gửi từ Blynk và Telegram.



Hình 3.3: Sơ đồ mạch trên Wokwi



Hình 3.4: Kết quả mô phỏng

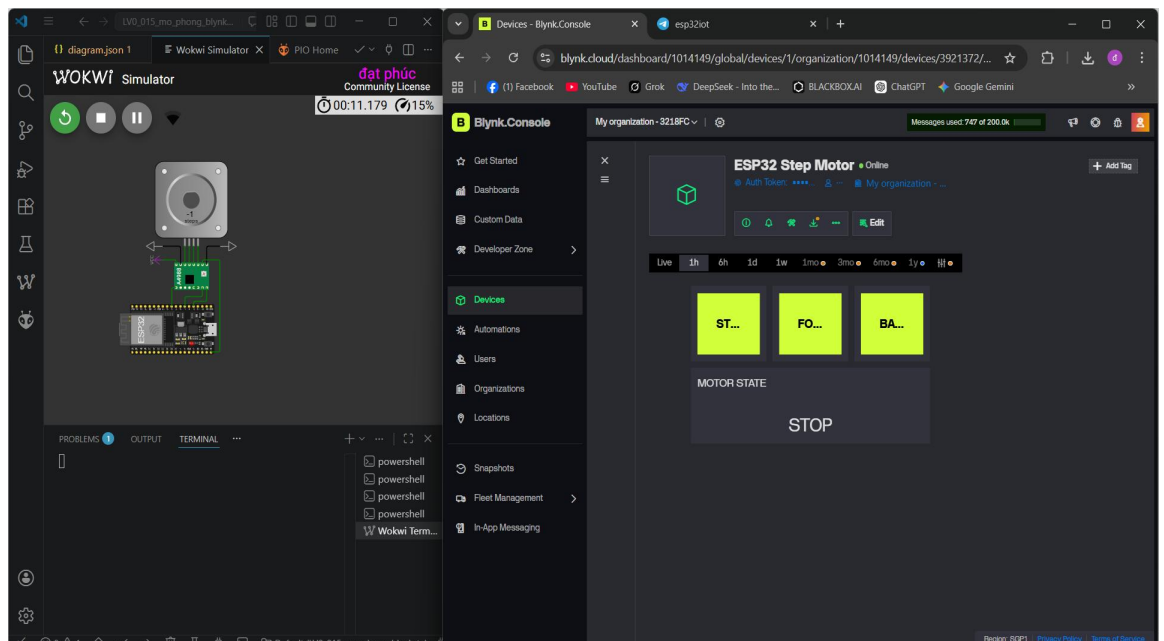
Từ kết quả mô phỏng có thể thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế.

3.5. Điều khiển rèm cửa

a. Điều khiển bằng Blynk

Người dùng sử dụng ứng dụng Blynk để điều khiển thông qua các nút:

- Forward (mở rèm)
- Backward (đóng rèm)
- Stop (dừng)
- Status (xem trạng thái hiện tại)(6)



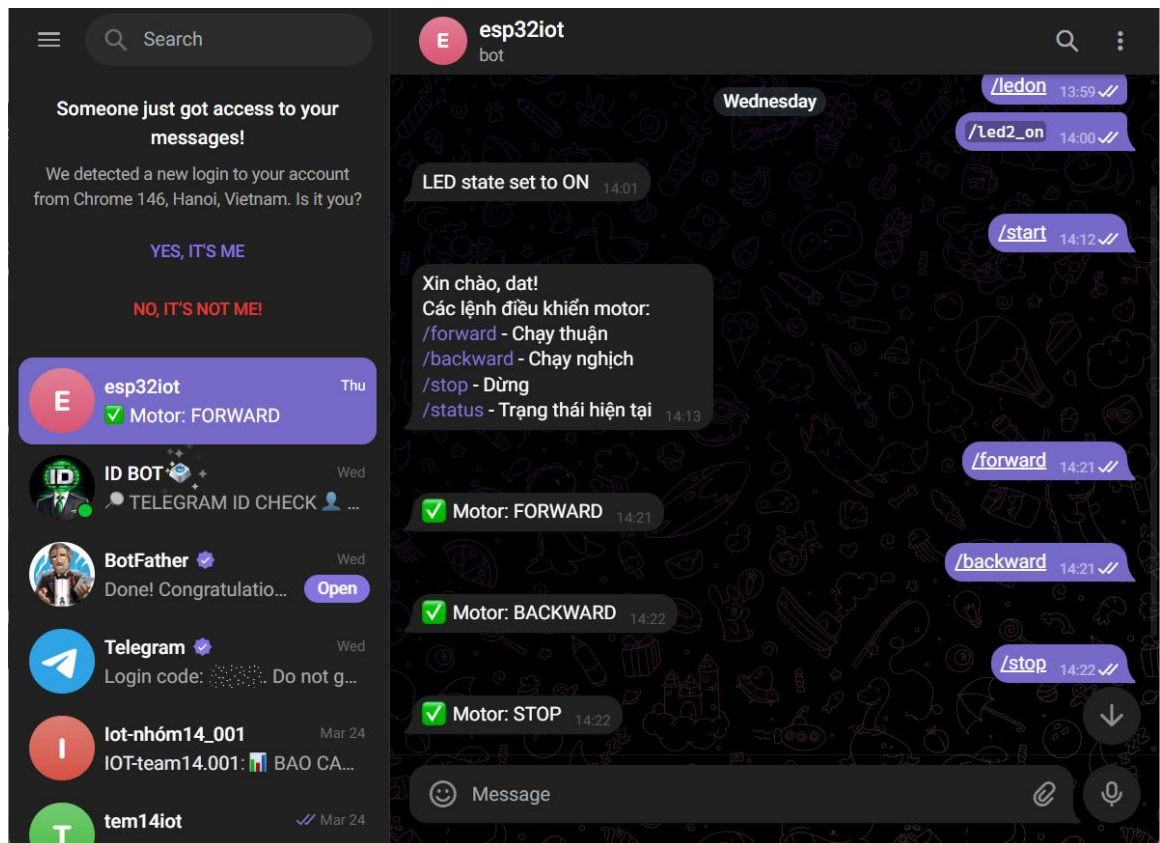
Hình 3.5: Giao diện Blynk

b. Điều khiển bằng Telegram

Người dùng gửi lệnh:

- /forward - mở rèm
- /backward - đóng rèm
- /stop - dừng động cơ
- /status - kiểm tra trạng thái hiện tại(7).

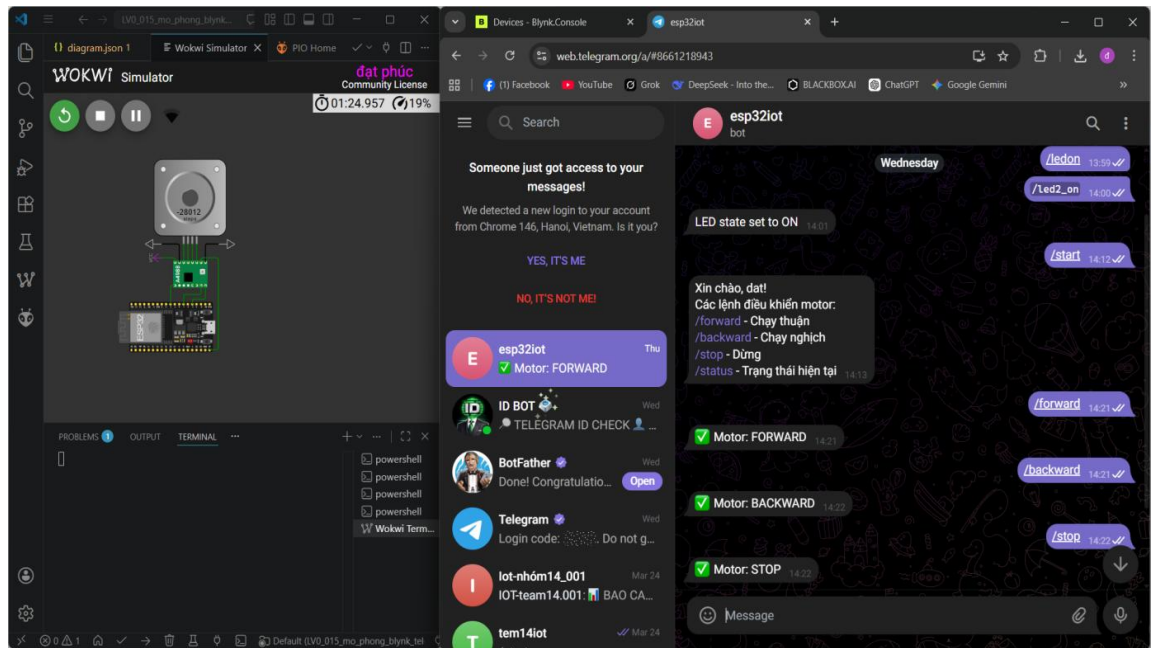
Hệ thống sẽ xử lý và thực hiện tương ứng.



Hình 3.6: Điều khiển qua Telegram

c. Hoạt động thực tế

- Lệnh forward: động cơ quay thuận kéo rèm mở ra.
- Lệnh backward: động cơ quay nghịch kéo rèm đóng vào.
- Lệnh stop: động cơ ngừng hoạt động và giữ nguyên vị trí rèm.
- Trạng thái hiện tại → trạng thái thực tế của rèm



Hình 3.7: Trạng thái hoạt động

3.6. Khả năng mở rộng

Hệ thống có thể được phát triển thêm bằng cách tích hợp cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh rèm cửa theo cường độ sáng môi trường, thêm chức năng hẹn giờ hoạt động theo thời gian trong ngày, hoặc kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống nhà thông minh.

D. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành thiết kế, lập trình và mô phỏng, hệ thống điều khiển rèm cửa tự động với ESP32 đã thực hiện được các chức năng cơ bản sau:

- Kết nối thành công ESP32 với mạng WiFi và duy trì kết nối ổn định.
- Điều khiển động cơ bước quay theo hai chiều (thuận và nghịch) với tốc độ cố định.
- Thực hiện điều khiển từ xa qua ứng dụng Blynk bằng các nút bấm Forward, Backward, Stop và Status.
- Tích hợp điều khiển qua Telegram Bot với các lệnh văn bản đơn giản.
- Hoàn thiện mô phỏng toàn bộ hệ thống trên nền tảng Wokwi.

Hệ thống phản hồi đúng với các lệnh được gửi từ người dùng và thực hiện chính xác các thao tác mở, đóng hoặc dừng rèm cửa.

4.2. Đánh giá hoạt động của hệ thống

Hệ thống được đánh giá dựa trên một số tiêu chí chính:

- **Tính ổn định:** ESP32 duy trì kết nối WiFi tốt trong môi trường mô phỏng và không xảy ra lỗi ngắt quãng trong quá trình vận hành.
- **Tốc độ phản hồi:** Thời gian từ khi gửi lệnh đến khi động cơ bắt đầu hoạt động là nhanh, phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng kết nối internet.
- **Độ chính xác:** Động cơ bước thực hiện đúng số bước và hướng quay theo lệnh, đảm bảo vị trí rèm cửa được kiểm soát chính xác.
- **Tính tiện lợi:** Người dùng có thể điều khiển hệ thống từ xa thông qua hai nền tảng Blynk và Telegram mà không cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.

Tổng thể, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản đề ra ban đầu.

4.3. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống sở hữu một số ưu điểm sau:

- Sử dụng linh kiện phổ biến, chi phí thấp và dễ tìm mua.
- Có thể mô phỏng và kiểm tra trên Wokwi trước khi triển khai thực tế.
- Hỗ trợ nhiều phương thức điều khiển từ xa (Blynk và Telegram).
- Động cơ bước cho phép điều khiển vị trí rèm cửa với độ chính xác cao.

- Cấu trúc hệ thống đơn giản, dễ hiểu và phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu IoT.

4.4. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Chưa tích hợp cảm biến ánh sáng nên chưa hỗ trợ chế độ tự động điều chỉnh theo môi trường.

- Hệ thống chủ yếu hoạt động ở chế độ điều khiển thủ công, chưa có chức năng tự động hoàn chỉnh.

- Chưa hiển thị chi tiết trạng thái vị trí rèm cửa (ví dụ: mở được bao nhiêu phần trăm).

- Mô phỏng trên Wokwi chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế như tải trọng rèm hoặc nhiễu môi trường.

- Chưa được kiểm tra và đánh giá trên phần cứng thực tế.

4.5. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo các hướng sau:

- Thêm cảm biến ánh sáng để rèm cửa tự động mở hoặc đóng dựa trên cường độ ánh sáng bên ngoài.

- Bổ sung chức năng hẹn giờ để rèm hoạt động theo lịch trình trong ngày.

- Cải tiến giao diện Blynk để hiển thị vị trí rèm cửa theo phần trăm.

- Kết nối hệ thống với các thiết bị khác trong nhà thông minh.

- Triển khai và kiểm tra trên phần cứng thực tế để đánh giá hiệu suất chính xác hơn.

KẾT LUẬN – NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài “Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32” đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp động cơ bước để thực hiện chức năng mở và đóng rèm cửa. Việc tích hợp hai nền tảng Blynk và Telegram cho phép điều khiển từ xa thông qua internet. Toàn bộ hệ thống được mô phỏng và kiểm tra trên nền tảng Wokwi trước khi hoàn thiện chương trình.

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với các lệnh điều khiển cơ bản và phản hồi đúng theo yêu cầu. Đề tài đã minh họa được quy trình xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản nhưng đầy đủ các bước từ thiết kế, lập trình đến mô phỏng.

2. Nhận xét

Qua quá trình thực hiện đề tài, có thể thấy việc xây dựng hệ thống IoT đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lập trình nhúng, giao tiếp mạng không dây và điều khiển phần cứng. Việc sử dụng ESP32, động cơ bước cùng các nền tảng Blynk và Telegram đã giúp hệ thống đạt được tính linh hoạt và khả năng điều khiển từ xa.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn và phạm vi đề tài tập trung vào mô phỏng, hệ thống vẫn chưa được kiểm chứng trên phần cứng thực tế và chưa tích hợp các chức năng tự động nâng cao.

3. Kiến nghị

Để hệ thống được hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng thực tế, em xin đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- Tích hợp cảm biến ánh sáng để hệ thống có thể tự động điều chỉnh rèm theo môi trường
- Bổ sung chức năng hẹn giờ để rèm tự động đóng/mở theo thời gian
- Xây dựng giao diện hiển thị trạng thái rèm (phần trăm mở/đóng)
- Triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế để đánh giá độ ổn định
- Kết hợp với các thiết bị khác trong hệ thống nhà thông minh để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh

Ngoài ra, nếu có thêm thời gian và điều kiện, hệ thống có thể được phát triển theo hướng tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao tính bảo mật khi kết nối Internet

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Bộ Thông tin và Truyền thông (2021). *Giới thiệu về Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng trong đời sống*, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Văn Hùng (2020). *Ứng dụng IoT trong hệ thống nhà thông minh*, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 12, tr. 45-50.
- [3] Trần Minh Tuấn (2019). *Nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT trong điều khiển thiết bị thông minh*, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tiếng Anh

- [4] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. Truy cập tại: <https://www.espressif.com/> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [5] Arduino (2022). *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc/en/Guide> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [6] Blynk Inc. (2023). *Blynk IoT Platform Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.blynk.io/> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [7] Telegram (2023). *Telegram Bot API*. Truy cập tại: <https://core.telegram.org/bots/api> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [8] Wokwi (2024). *Wokwi Simulator Documentation*. Truy cập tại: <https://wokwi.com/> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [9] LastMinuteEngineers (2022). *Stepper Motor with Arduino Tutorial*. Truy cập tại: <https://lastminuteengineers.com/stepper-motor-arduino-tutorial/> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [10] IBM (2021). *What is Internet of Things (IoT)?*. Truy cập tại: <https://www.ibm.com/topics/internet-of-things> (Truy cập ngày: 03/04/2026).
- [11] GitHub (2026). *Project: IoT Curtain Control using ESP32*. Truy cập tại: <https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001>

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mã nguồn chương trình ESP32

Dưới đây là đoạn mã nguồn chính được sử dụng để điều khiển hệ thống rèm cửa tự động thông qua ESP32. Chương trình có chức năng kết nối WiFi, nhận lệnh từ Blynk và Telegram, sau đó điều khiển động cơ bước thực hiện các thao tác đóng/mở/dừng rèm.

Main.cpp:

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6EsjIYA1y"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "ESP32StepMotor"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "j3ChhLz-WwVkuPY6adR-FpTo7srKk1vs"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>

// ===== WiFi =====
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";

// ===== Stepper =====
#define STEP_PIN 4
#define DIR_PIN 2
#define EN_PIN 5

AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN, DIR_PIN);
```

```

// ===== Control =====
int motorState = 0; // 0=STOP, 1=FWD, -1=BWD
int lastState = 99;

const int FIXED_SPEED = 500; // tốc độ cố định

// ===== Telegram =====
#define BOTtoken
"8661218943:AAEbl_QflgrCVWdOPgM9JbX9RolizR0WFtk"
#define CHAT_ID "6409998737"

WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, secured_client);

const int BOT_DELAY = 1000; // polling interval (ms)

// Forward declaration
void handleNewMessages(int numNewMessages);

// ===== FreeRTOS task: Telegram chạy trên Core 0 =====
void telegramTask(void *pvParameters)
{
    unsigned long lastRan = 0;
    for (;;)
    {
        if (millis() - lastRan > BOT_DELAY)
        {
            int n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
            while (n)
            {
                handleNewMessages(n);
                n = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        lastRan = millis();
    }
    vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS); // nhường CPU tránh watchdog
}
}

// ===== Helper: trạng thái dạng chuỗi =====
String stateString()
{
    if (motorState == 1)
        return "FORWARD";
    if (motorState == -1)
        return "BACKWARD";
    return "STOP";
}

// ===== Blynk Buttons =====
BLYNK_WRITE(V0)
{ // STOP
    if (param.asInt())
        motorState = 0;
}

BLYNK_WRITE(V1)
{ // FORWARD
    if (param.asInt())
        motorState = 1;
}

BLYNK_WRITE(V2)
{ // BACKWARD

```

```

        if (param.asInt())
            motorState = -1;
    }

// ===== Gửi trạng thái lên Blynk =====
void sendBlynkStatus()
{
    if (motorState != lastState)
    {
        lastState = motorState;
        Blynk.virtualWrite(V3, stateString());
    }
}

// ===== Reconnect sync =====
BLYNK_CONNECTED()
{
    lastState = 99; // force update lại
}

// ===== Xử lý tin nhắn Telegram =====
void handleNewMessages(int numNewMessages)
{
    for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
    {
        String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
        if (chat_id != CHAT_ID)
        {
            bot.sendMessage(chat_id, "Unauthorized user", "");
            continue;
        }
    }
}

```

```

String text = bot.messages[i].text;
String name = bot.messages[i].from_name;
Serial.println("Telegram: " + text);

if (text == "/start")
{
    String welcome = "Xin chào, " + name + "!\n";
    welcome += "Các lệnh điều khiển motor:\n";
    welcome += "/forward - Chạy thuận\n";
    welcome += "/backward - Chạy nghịch\n";
    welcome += "/stop - Dừng\n";
    welcome += "/status - Trạng thái hiện tại";
    bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
}
else if (text == "/forward") {
    motorState = 1;
    bot.sendMessage(chat_id, "☑ Motor: FORWARD", "");
}
else if (text == "/backward") {
    motorState = -1;
    bot.sendMessage(chat_id, "☑ Motor: BACKWARD", "");
}
else if (text == "/stop")
{
    motorState = 0;
    bot.sendMessage(chat_id, "☑ Motor: STOP", "");
}
else if (text == "/status")
{
    bot.sendMessage(chat_id, "Trạng thái hiện tại: " + stateString(),
    "");
}

```

```

        else
        {
            bot.sendMessage(chat_id, "Lệnh không hợp lệ. Gõ /start để xem
hướng dẫn.", "");
        }
    }
}

```

```

// ===== SETUP =====

```

```

void setup()

```

```

{
    Serial.begin(115200);

```

```

    pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(EN_PIN, LOW);

```

```

    stepper.setMaxSpeed(1000);
    stepper.setSpeed(0);

```

```

// Blynk tự kết nối WiFi

```

```

    Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

```

```

// Cấu hình TLS cho Telegram sau khi WiFi đã sẵn sàng

```

```

    secured_client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);

```

```

// Chạy Telegram polling trên Core 0 (Arduino loop mặc định ở Core 1)

```

```

    xTaskCreatePinnedToCore(
        telegramTask, // hàm task
        "TelegramTask", // tên
        8192, // stack size (bytes) – TLS cần nhiều stack
        NULL, // parameter
        1, // priority

```

```

        NULL,          // task handle
        0              // Core 0
    );
    Serial.println("Telegram bot ready.");
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
    Blynk.run();

    // ---- Điều khiển stepper ----
    if (motorState == 1)
    {
        digitalWrite(EN_PIN, LOW);
        stepper.setSpeed(FIXED_SPEED);
        stepper.runSpeed();
    }
    else if (motorState == -1) {
        digitalWrite(EN_PIN, LOW);
        stepper.setSpeed(-FIXED_SPEED);
        stepper.runSpeed();
    }
    Else {
        stepper.setSpeed(0);
        digitalWrite(EN_PIN, HIGH); // disable driver
    }

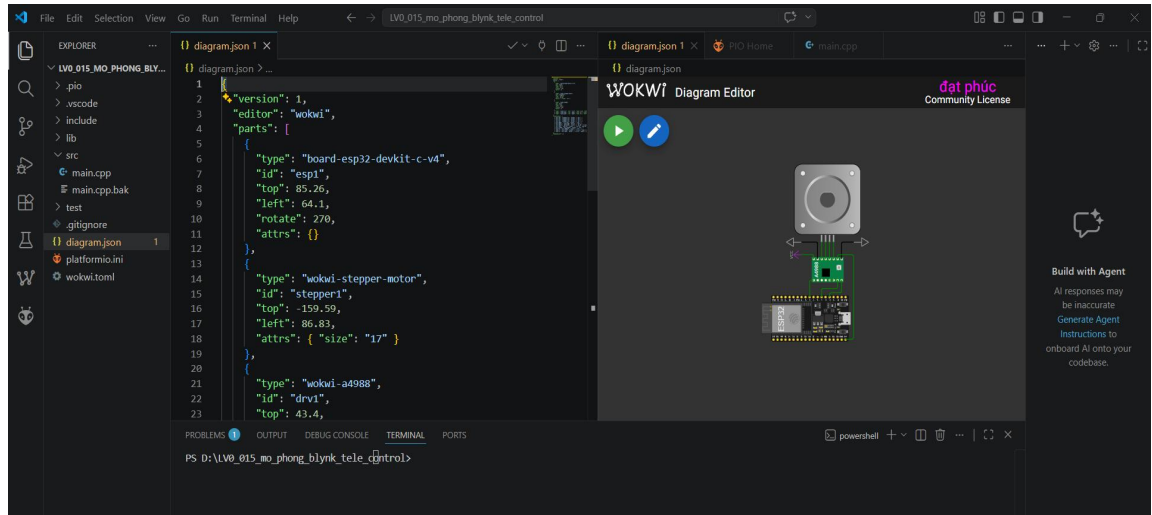
    sendBlynkStatus();
}

```

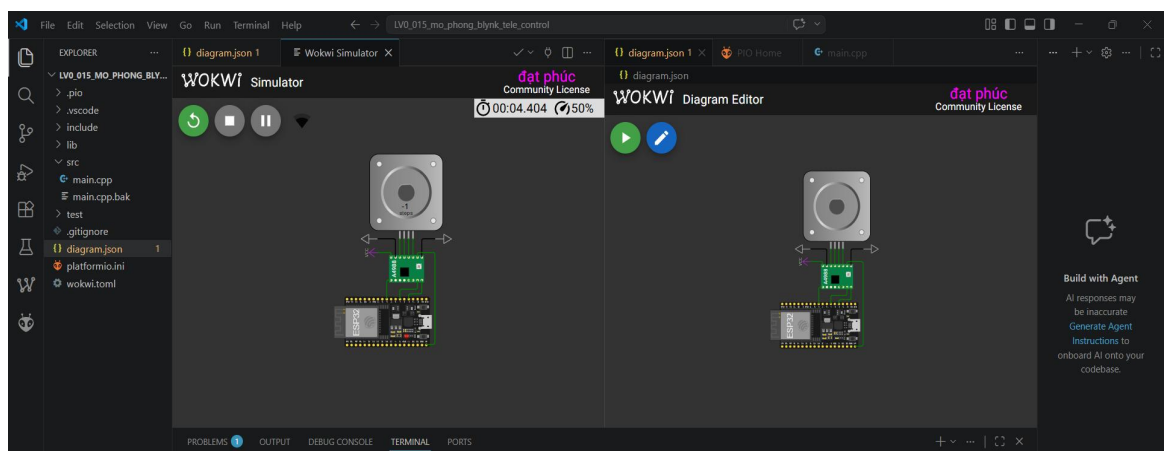
--> Đoạn mã trên thực hiện việc xử lý lệnh và điều khiển động cơ bước tương ứng với yêu cầu của người dùng.

Phụ lục B: Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Phụ lục này trình bày hình ảnh mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi, bao gồm sơ đồ kết nối giữa ESP32 và động cơ bước.



Hình 3.3: Sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi



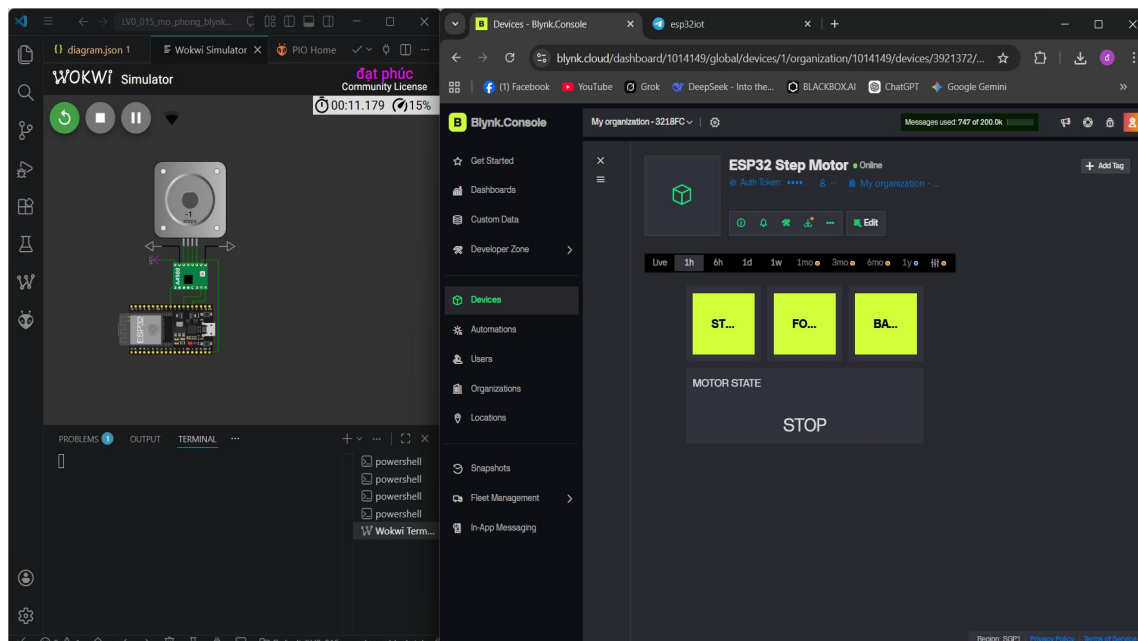
Hình 3.4: Kết quả chạy mô phỏng

🔗 Mô tả:

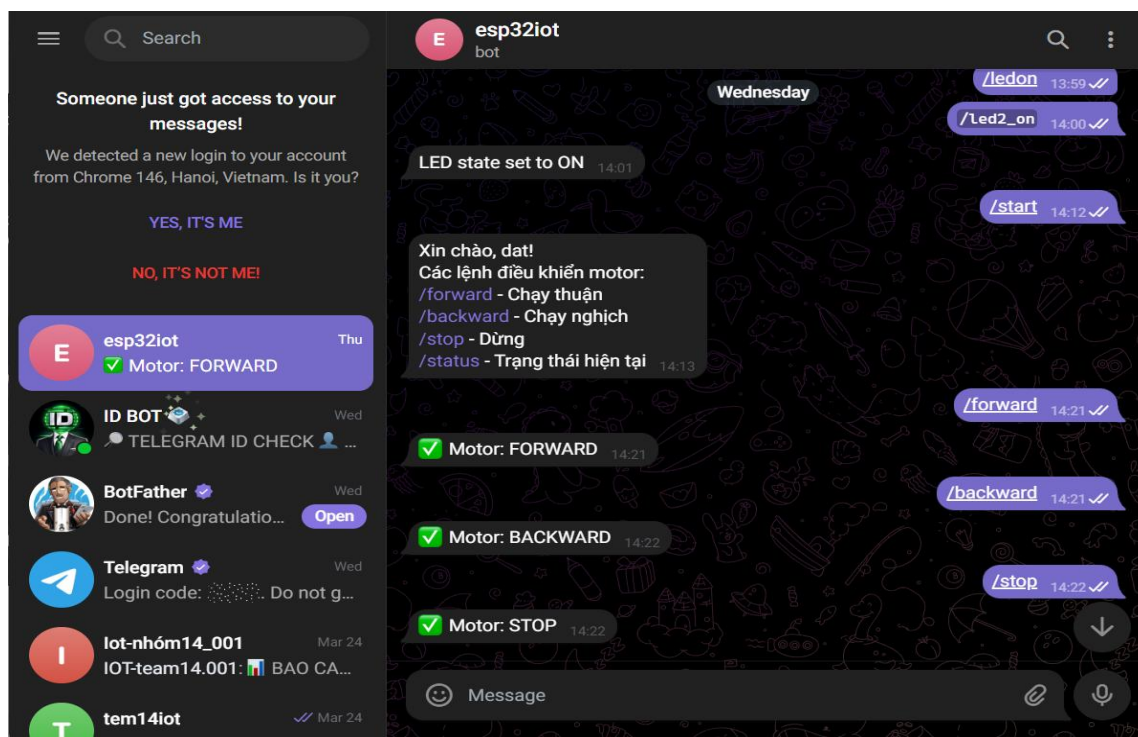
Hệ thống mô phỏng hoạt động đúng theo thiết kế, các tín hiệu điều khiển được truyền và xử lý chính xác.

Phụ lục C: Giao diện điều khiển hệ thống

Phụ lục này trình bày giao diện điều khiển hệ thống thông qua ứng dụng Blynk và Telegram.



Hình 3.5: Giao diện điều khiển trên Blynk



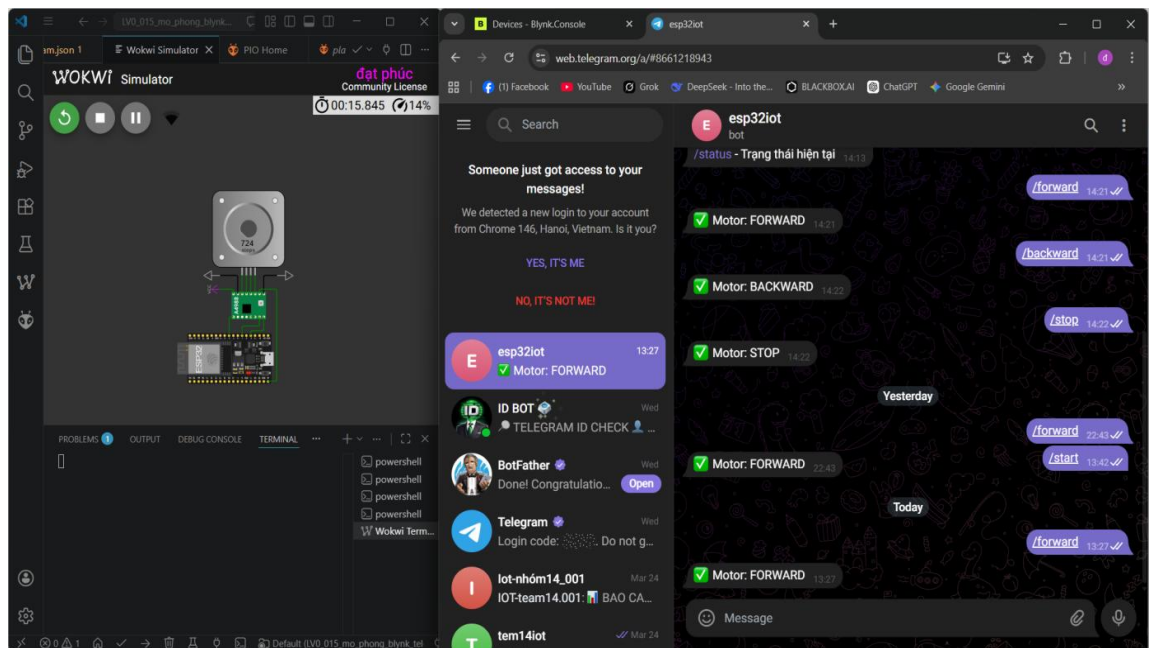
Hình 3.6: Điều khiển qua Telegram

✎ Mô tả:

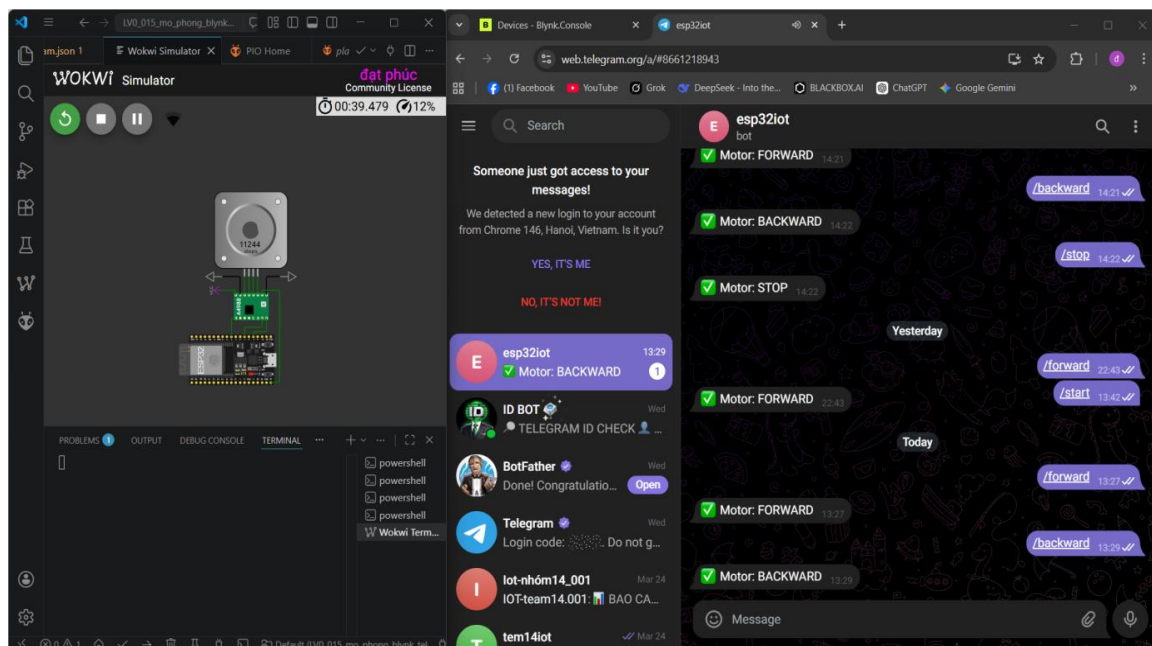
Người dùng có thể dễ dàng điều khiển hệ thống thông qua các nút bấm hoặc tin nhắn lệnh.

Phụ lục D: Kết quả thực nghiệm

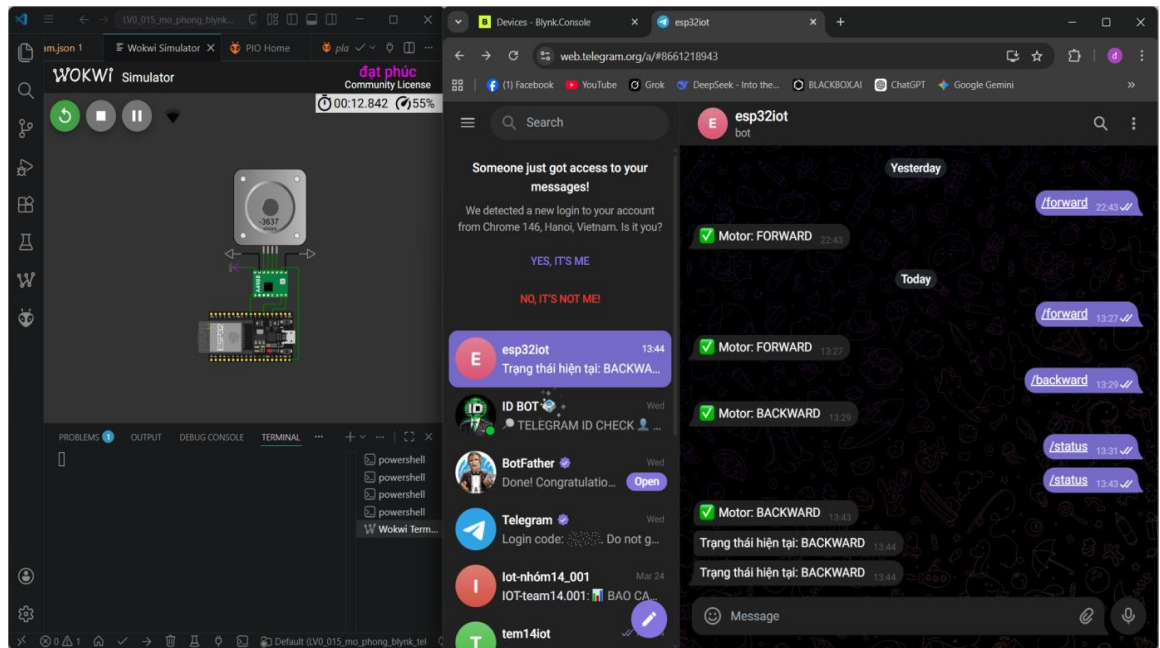
Phụ lục này trình bày kết quả hoạt động của hệ thống trong quá trình thử nghiệm.



Hình 3.7: Trạng thái rềm khi mở



Hình 3.8: Trạng thái rềm khi đóng



Hình 3.9: Trạng thái hiện tại

✎ Mô tả: Qua các hình minh họa, có thể thấy hệ thống phản hồi chính xác với các lệnh điều khiển từ người dùng. Khi gửi lệnh **/forward**, động cơ bước quay theo chiều thuận, tương ứng với việc rèm cửa được mở. Ngược lại, khi gửi lệnh **/backward**, động cơ quay theo chiều nghịch, thực hiện đóng rèm.

Ngoài ra, khi người dùng gửi lệnh **/status**, hệ thống sẽ phản hồi trạng thái hiện tại của rèm cửa (đang mở hoặc đóng).

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng điều khiển được thực hiện chính xác theo yêu cầu đề ra.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN
Học kỳ ..II.. Năm học 2025-2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
.....	
Bằng chữ:	Bằng chữ:
.....	

Điểm kết luận:
Bằng số.....
Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2
(Ký và ghi rõ họ tên)

